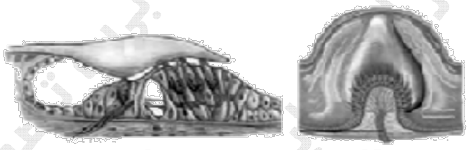
به نام خدا

سوالات آزمون نهایی درس: **زیست شناسی(۲)**	تعداد صفحه: **۴**	رشته: **علوم تجربی – نوبت صبح**		ساعت شروع: **۷:۳۰ صبح**
پایه یازدهم دوره دوم متوسطه	تاریخ آزمون: **۱۴۰۳/۰۳/۱۶**	نام و نام خانوادگی:		مدت آزمون: **۹۰ دقیقه**
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و ایثارگر داخل و خارج کشور خرداد ۱۴۰۳			مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش azmoon.medu.ir	

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
۱	**درستی یا نادرستی جمله های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.** **الف) پایین‌ترین بخش مغز همانند هیپوتالاموس در تنظیم ضربان قلب نقش دارد.** **ب) با نزدیک کردن کتاب به چشم و انقباض ماهیچه‌هایی که به صورت حلقه‌ای بین مشیمیه و عنبیه قرار دارند، عدسی ضخیم‌تر می‌شود.** **پ) در کم خونی‌های شدید، مغز زرد موجود در مجرای هاورس می‌تواند به مغز قرمز تبدیل شود.** **ت) هورمون تیموسین در تمایز یاخته نشان داده شده در شکل مقابل نقش دارد.**  **ث) گیرنده‌های پادگنی(آنتی‌ژنی)در هر لنفوسیت دفاع اختصاصی، برخلاف میکروب‌ها همگی از یک نوع هستند.** **ج) نشانگان داون به دلیل اختلال در مرحله‌ای از تقسیم کاستمان (میوز) رخ می‌دهد که در آن مرحله، پوشش هسته در حال تخریب شدن است.** **چ) برای ایجاد زامه(اسپرم)، ابتدا زام یاختک(اسپرماتید) مقدار زیادی سیتوپلاسم از دست داده، سپس یاخته‌ها از هم جدا و تاژک‌دار می‌شوند.** **ح) سیب‌زمینی برخلاف شلغم نوعی ساقه زیرزمینی است که در اثر ذخیره ماده غذایی متورم شده است.** **خ) عامل خم شدن دانه رست نوعی گیاه از گندمیان به سمت نور، توسط داروین و پسرش شناسایی شد.**	**۲.۲۵**
۲	**برای کامل کردن هر یک از عبارت‌های زیر، از بین کلمات داخل پرانتز، کلمه مناسب را انتخاب کنید.** **الف) در شاخه بالارو پتانسیل عمل، کانالی که دریچه آن به سمت خارج قرار دارد (باز-بسته) می باشد.** **ب) لرزش دریچه بیضی و تحریک یاخته‌های مژک‌دار در تصویر (۱-۲) پیام شنوایی را به مغز می‌برد.**  ۱ ۲ **پ) استخوان کتف برخلاف استخوان‌های حفاظت کننده از قلب جزء بخش (محوری- جانبی) اسکلت می‌باشد.** **ت) ماده‌ای که بعد از مصرف مواد اعتیادآور باعث احساس سرخوشی می‌شود، نوعی پیک (دوربرد-کوتاه‌برد) است.** **ث) یاخته دارینه‌ای در اثر تغییر(مونوسیت-ماستوسیت) خارج شده از خون به‌وجود می‌آید.** **ج) نقطه وارسی در (بلندترین -کوتاه‌ترین) مرحله اینترفاز، یاخته را از سلامت دنا مطمئن می‌کند.** **چ) چنانچه توده درونی بلاستوسیست به دو یا چند قسمت تقسیم شود، جنین‌های (همسان-ناهمسان) شکل می‌گیرند.** **ح) گل آلبالو (همانند-برخلاف) گل‌های کدو، کامل است.** **خ) در گیاه تنباکو (سیانید- آلکالوئید) در دور کردن گیاه خواران نقش دارد.**	**۲.۲۵**

به نام خدا

سوالات آزمون نهایی درس: **زیست شناسی(۲)**	تعداد صفحه: **۴**	رشته: **علوم تجربی – نوبت صبح**		ساعت شروع: **۷:۳۰ صبح**
پایه یازدهم دوره دوم متوسطه	تاریخ آزمون: **۱۴۰۳/۰۳/۱۶**	نام و نام خانوادگی:		مدت آزمون: **۹۰ دقیقه**
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و ایثارگر داخل و خارج کشور خرداد ۱۴۰۳			مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش azmoon.medu.ir	

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
۳	**جاهای خالی زیر را با کلمات مناسب پر کنید.** الف) قسمتی از مغز به نام ..... درتبدیل حافظه کوتاه‌مدت به حافظه بلندمدت نقش دارد. ب) اولین محل همگرایی نور در ساختار چشم انسان، مواد غذایی مورد نیاز خود را از ..... می‌گیرد. پ) ماهیچه‌های دوندگان ماراتن نسبت به دوی صدمتر انرژی خود را بیشتر از روش تنفس ..... به‌دست می‌آورند. ت) گربه‌ها از ..... برای تعیین قلمرو استفاده می‌کنند. ث) یاخته‌های دیواره مویرگ و ..... با تولید پیک‌های شیمیایی باعث تراگذری(دیاپدز) گویچه‌های سفید می‌شوند. ج) در هنگام تقسیم یاخته گیاهی، با تجمع ریزکیسه‌های ..... و به هم پیوستن آن‌ها، صفحه یاخته‌ای تشکیل می‌شود. چ) در مردان هورمون LH با تحریک یاخته‌های ..... سبب ترشح هورمون تستوسترون می‌شود. ح) میوه‌ها علاوه بر حفظ دانه‌ها در ..... آن‌ها نقش دارند. خ) گیاهانی که روی درختان رشد می‌کنند ..... نامیده می‌شوند.	۲.۲۵
۴	**در مورد سیستم عصبی به سوالات زیر پاسخ دهید.** الف) علت بالا بودن سرعت هدایت پیام عصبی در رابط‌های بین دو نیمکره مخ چیست؟ ب) مولکول‌های ناقل باقی‌مانده در فضای همایه‌ای(سیناپسی) علاوه بر جذب دوباره به یاخته پیش همایه‌ای، به چه روش دیگری تخلیه می‌شوند؟ پ) اعصابی که با اثر بر ماهیچه‌های حلقوی چشم باعث تنگ شدن مردمک می‌گردند چه اثری بر میزان فشارخون دارند؟ ت) نقش مایع مغزی - نخاعی در حفاظت از مغز چیست؟	۱
۵	در مسیر انعکاس عقب کشیدن دست در هنگام برخورد با جسم داغ، سیناپسِ کدام نورون با نورون رابط، از نوع مهارکننده است؟	۰.۵
۶	**در جانورانی که دارای گیرنده نشان داده شده در تصویر مقابل هستند، هر یک از موارد زیر را مشخص نمایید.**  الف) نوع طناب عصبی: ب) نوع اسکلت:	۰.۵
۷	**در رابطه با گیرنده‌ها به سوالات زیر پاسخ دهید.**  الف) در بخشی از شبکیه که در امتداد محور نوری کره چشم قرار دارد، تعداد کدام نوع از گیرنده‌های نوری، بیشتر است؟ ب) گیرنده میزان اکسیژن درآئورت، چه نوع گیرنده حسی می‌باشد؟ پ) گیرنده نشان داده شده در تصویر مقابل چه نام دارد؟	۰.۷۵
۸	**در رابطه با مفصل به سوالات زیر پاسخ دهید.**  الف) نوع مفصل را در شکل مقابل مشخص کنید. ب) یک مورد از عوامل موثر در کاهش اصطکاک، در محل مفاصل را بیان کنید.	۰.۵

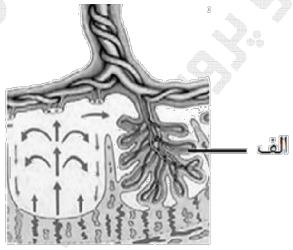
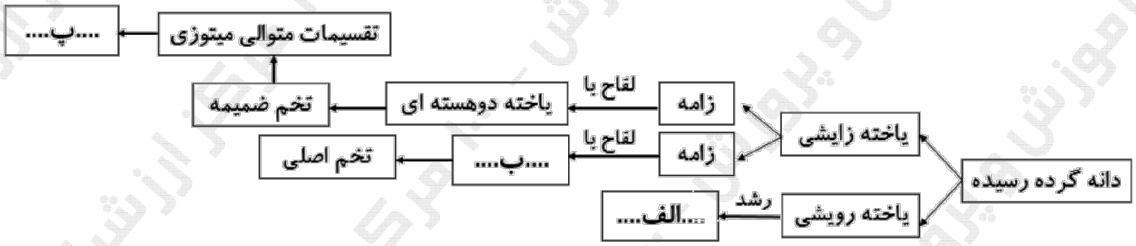
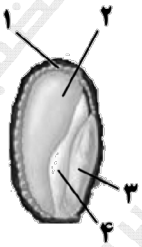
به نام خدا

سوالات آزمون نهایی درس: **زیست شناسی(۲)**	تعداد صفحه: **۴**	رشته: **علوم تجربی – نوبت صبح**		ساعت شروع: **۷:۳۰ صبح**
پایه یازدهم دوره دوم متوسطه	تاریخ آزمون: **۱۴۰۳/۰۳/۱۶**	نام و نام خانوادگی:		مدت آزمون: **۹۰ دقیقه**
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و ایثارگر داخل و خارج کشور خرداد ۱۴۰۳			مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش azmoon.medu.ir	

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
۹	**در ماهیچه دلتایی، زمانی که یون‌های کلسیم به درون شبکه آندوپلاسمی برگرداننده می‌شوند، هر یک از موارد زیر چه تغییری می کنند؟** الف)طول اکتین ب) فاصله بین دو خط z در یک سارکومر	۰.۵
۱۰	**جاهای خالی جدول زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.** نام هورمون | محل تولید | محل اثر | عملکرد پرولاکتین | .....الف..... | غدد شیری | تولید شیر .....ب..... | قشری فوق کلیه | کلیه | باز جذب سدیم گلوکاگون | لوزالمعده | کبد | .....پ.....	۰.۷۵
۱۱	**در رابطه با دیابت به سوالات زیر پاسخ دهید.** الف) علت کاهش مقاومت بدن چیست؟ ب) در کدام نوع دیابت گیرنده‌های انسولین به آن پاسخ نمی‌دهند؟	۰.۵
۱۲	**در رابطه با خطوط دفاعی بدن انسان به سوالات زیر پاسخ دهید.** الف) اشک چگونه از چشم محافظت می کند؟ ب) اینترفرون نوع یک از چه یاخته هایی ترشح می‌شود؟	۰.۷۵
۱۳	**مشخصات بیماری دو نفر که جهت درمان به پزشک مراجعه کرده‌اند در جدول زیر نوشته شده است. نام بیماری را با توجه به بیماری‌های ذکر شده در کتاب درسی مشخص کنید.** شخص الف | شخص ب بی حسی و لرزش | از بین رفتن لنفوسیت T کمک کننده اختلال در بینایی و حرکت | تضعیف کل دستگاه ایمنی	۰.۵
۱۴	**در رابطه با تقسیم یاخته به سوالات زیر پاسخ دهید.** الف) تصویر روبه‌رو چه مرحله‌ای از تقسیم رشتمان (میتوز) را نشان می‌دهد؟ ب) برای تهیه کاریوتیپ از کدام مرحله تقسیم یاخته استفاده می‌شود؟ پ) تقسیمات تنظیم نشده یاخته های رنگدانه‌دار در پوست، منجر به ایجاد چه نوع سرطانی می شود؟	۰.۷۵
۱۵	**به سوالات زیر پاسخ دهید.** الف) چگونه می‌توان در آزمایشگاه چند لادی شدن (پلی پلوئیدی) را ایجاد نمود؟ ب) یکی از روش‌هایی که که منجر به ایجاد یاخته‌های چند هسته‌ای در جانداران می‌شود را بنویسید.	۱
۱۶	نقش یاخته‌های انبانکی(فولیکولی) چسبیده به مام یاخته(اووسیت) ثانویه، بعد از تخمک گذاری را بنویسید.	۰.۵

به نام خدا

سوالات آزمون نهایی درس: **زیست شناسی(۲)**	تعداد صفحه: **۴**	رشته: **علوم تجربی – نوبت صبح**		ساعت شروع: **۷:۳۰ صبح**
پایه یازدهم دوره دوم متوسطه	تاریخ آزمون: **۱۴۰۳/۰۳/۱۶**	نام و نام خانوادگی:		مدت آزمون: **۹۰ دقیقه**
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و ایثارگر داخل و خارج کشور خرداد ۱۴۰۳			مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش azmoon.medu.ir	

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
۱۷	**به سوالات زیر پاسخ دهید.** **الف) در تصویر روبه‌رو قسمت (الف) توانایی ترشح چه هورمونی را دارد؟** **ب) نقش سیاهرگ بندناف را بنویسید.** 	۰.۷۵
۱۸	**در مورد تولیدمثل جنسی جانوران به سوالات زیر پاسخ دهید.** **الف) چرا در دوزیستان میزان اندوخته غذایی تخمک کم است؟** **ب) یاخته جنسی در زنبور عسلِ حاصل ازبکرزایی، با چه نوع تقسیمی تولید می‌شود؟**	۰.۵
۱۹	**طرح زیر مربوط به لقاح مضاعف در نهان‌دانگان می باشد. موارد الف، ب و پ را با کلمات مناسب پر کنید.** 	۰.۷۵
۲۰	**چرا به لپه ها، برگ‌های رویانی نیز گفته می‌شود؟**	۰.۵
۲۱	**در رابطه با تنظیم کننده‌های رشد به سوالات زیر پاسخ دهید.** **الف) میزان هورمونی که در زمان ریزش برگ افزایش می‌یابد، هنگام قطع سرشاخه‌های گیاهان در جوانه‌های جانبی، چه تغییری می‌کند؟** **ب) در یاخته‌های گیاهی آلوده به ویروس، کدام تنظیم کننده، مرگ یاخته‌ای را القا می‌کند؟** **پ) درتصویر مقابل (بذر غلات) محل تولید جیبرلیک اسید را فقط با ذکر شماره مشخص کنید.** 	۰.۷۵
۲۲	**مقادیر اکسین و سیتوکینین را در تصویر مقابل که مربوط به تمایز توده کال در محیط کشت می‌باشد، مشخص کنید.** 	۰.۵
۲۳	**برای هریک از موارد زیر یک دلیل علمی بنویسید.** **الف) تشخیص شکار در تاریکی توسط مار زنگی** **ب) تا شدن برگ گیاه حساس در اثر ضربه** **موفق باشید.**	۱

باسمه تعالی

راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: **زیست شناسی ۲**	رشته: **علوم تجربی**	**نوبت صبح**	مدّت امتحان: **۹۰ دقیقه**
پایه: **یازدهم** دورهٔ دوم متوسطه	تعداد صفحه : **۲**		
		مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش **Azmoon.medu.ir**	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	الف) درست (۰/۲۵)(ص ۱۱) ب) درست (۰/۲۵)(ص ۲۴) و (ص ۲۵) پ) نادرست (۰/۲۵)(ص۴۰) ت) نادرست (۰/۲۵)(ص۶۱)و(ص۶۸) ث) نادرست (۰/۲۵)(ص۷۲) و(ص۷۳) ج) نادرست (۰/۲۵)(ص۹۳)و(ص۹۵) چ) نادرست (۰/۲۵)(ص۹۹) ح) درست (۰/۲۵)(ص۱۲۱) و (ص۱۲۲) خ) نادرست (۰/۲۵)(ص۱۳۸)	۲/۲۵
۲	الف) باز(۰/۲۵)(ص ۵) ب)تصویر ۱ (۰/۲۵)(ص ۳۰)و (ص۳۱) پ) جانبی(۰/۲۵)(ص ۳۸) و (۳۹) ت) کوتاه برد(۰/۲۵)(ص ۱۲)و (ص۵۴) ث) مونوسیت (۰/۲۵)(ص۶۷) ج) بلندترین (۰/۲۵)(ص۸۲) و(ص ۸۸) چ) همسان(۰/۲۵)(ص ۱۱۱) ح) برخلاف (۰/۲۵)(ص ۱۲۴)و(ص۱۲۵) خ)آلکالوئید(۰/۲۵)(ص ۱۵۰)	۲/۲۵
۳	الف)اسبک مغز(هیپوکامپ)(۰/۲۵)(ص ۱۱) ب)زلالیه (۰/۲۵)(ص ۲۴) پ) هوازی (۰/۲۵)(ص ۵۱) ت)فرومون(۰/۲۵)(ص۶۲) ث)درشت‌خوار(ماکروفاژ) (۰/۲۵)(ص ۷۱) ج)دستگاه گلژی(۰/۲۵)(ص ۸۶) چ) بینابینی(۰/۲۵)(ص ۱۰۱) ح) پراکنش (۰/۲۵) (ص۱۳۳) خ) دارزی(۰/۲۵)(ص ۱۵۱)	۲/۲۵
۴	الف) چون این رابط ها دارای غلاف میلین هستند. (۰/۲۵)(ص ۶)و(ص۱۰) ب)آنزیم‌هایی که ناقل عصبی را تجزیه می‌کنند. (۰/۲۵)(ص ۸) پ) کاهش فشارخون (۰/۲۵)(ص ۱۷)و(ص۲۴) ت)نقش ضربه‌گیری دارد. (۰/۲۵)(ص ۹)	۱
۵	نورون حرکتی(۰/۲۵) متصل به ماهیچه سه سر بازو (پشت بازو) (۰/۲۵)(ص ۱۶) و (ص۱۷)	۰/۵
۶	الف) شکمی(۰/۲۵)(ص ۱۸)و(ص۳۳) ب) بیرونی(خارجی) (۰/۲۵)(ص ۱۸) و(ص۵۲)	۰/۵
۷	الف)مخروطی(۰/۲۵)(ص۲۵) ب) شیمیایی (۰/۲۵)(ص ۲۱) پ) حس وضعیت (۰/۲۵)(ص۲۲)	۰/۷۵
۸	الف) لولایی(۰/۲۵)(ص ۴۳) ب) مایع مفصلی و سطح صیقلی غضروف(ذکر یک مورد کافیست)(۰/۲۵)(ص۴۳)	۰/۵
۹	الف) ثابت (۰/۲۵)(ص ۴۸)و(ص۴۹) ب)افزایش(۰/۲۵)(ص۴۹)	۰/۵
۱۰	الف)هیپوفیز پیشین (۰/۲۵)(ص۵۶)و(ص۵۷) ب) آلدوسترون (۰/۲۵)(ص ۵۹) پ) تجزیه گلیکوژن(به افزایش گلوگز نیز نمره تعلق می گیرد) (۰/۲۵)(ص۶۰)	۰/۷۵
۱۱	الف) تجزیه پروتئین‌ها (۰/۲۵)(ص ۶۰) ب) نوع دو (۰/۲۵)(ص ۶۰) و(ص۶۱)	۰/۵
۱۲	الف) با داشتن نمک(۰/۲۵) و لیزوزیم (۰/۲۵)(ص ۶۵) ب) ازیاخته‌های آلوده به ویروس(۰/۲۵)(ص۷۰)	۰/۷۵
۱۳	الف) مالتیپل اسکلروزیس(ام. اس) (۰/۲۵)(ص۶) و(ص۷۸) ب)ایدز (۰/۲۵)(ص ۷۷)	۰/۵

باسمه تعالی

راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: **زیست شناسی۲**	رشته: **علوم تجربی**	**نوبت صبح**	مدّت امتحان: **۹۰ دقیقه**
پایه: **یازدهم** دورهٔ دوم متوسطه	تعداد صفحه : **۲**		
		مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش Azmoon.medu.ir	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۴	الف) پرومتافاز (۰/۲۵)(ص ۸۵) ب)متافاز (۰/۲۵)(ص۸۵)و(ص ۹۵) پ) ملانوما (۰/۲۵)(ص ۸۸)	۰/۷۵
۱۵	الف) با تخریب رشته‌های دوک (۰/۵)(ص ۹۴) ب) به هم پیوستن چند یاخته (۰/۵)(ص۴۷) و(ص۸۶) (چنانچه بنویسند: تقسیم متوالی هسته بدون تقسیم سیتوپلاسم نیز نمره تعلق می گیرد.)	۱
۱۶	تغذیه(۰/۲۵) و حفاظت (۰/۲۵)(ص ۱۰۵)	۰/۵
۱۷	الف) HCG (۰/۲۵)(ص ۱۱۰) و (ص۱۱۲) ب) خون را از جفت به جنین می رساند. (۰/۵)(ص۱۱۱) و(ص ۱۱۲)	۰/۷۵
۱۸	الف)کوتاه بودن دوره جنینی (۰/۲۵)(ص ۱۱۷) ب) رشتمان(میتوز) (۰/۲۵)(۱۱۶)	۰/۵
۱۹	الف) لوله گرده (۰/۲۵)(ص ۱۲۷) ب) تخم زا (۰/۲۵)(ص۱۲۷)و(ص ۱۲۸) پ) درون دانه(آندوسپرم) (۰/۲۵)(ص ۱۲۸)	۰/۷۵
۲۰	زیرا در بسیاری از گیاهان از خاک بیرون می‌آیند.(۰/۲۵) و به مدت کوتاهی فتوسنتز می‌کنند.(۰/۲۵)(ص ۱۳۱)	۰/۵
۲۱	الف) کاهش می یابد. (۰/۲۵)(ص۱۴۴) ب) سالیسیلیک اسید (۰/۲۵)(ص۱۵۱) پ) شماره ۳ (۰/۲۵)(ص۱۴۳)	۰/۷۵
۲۲	اکسین کم(۰/۲۵) و سیتوکینین زیاد می‌شود (۰/۲۵)(ص۱۴۲) (به نوشتن مقدار سیتوکینین نسبت به اکسین بیشتر است یا بالعکس هم نمره تعلق می گیرد)	۰/۵
۲۳	الف) پرتوهای فروسرخ تابیده از بدن شکار را دریافت می‌کنند. (۰/۵)(ص ۳۵)(اگر به گیرنده های پرتوهای فروسرخ اشاره کنند، نمره تعلق می‌گیرد.) ب) به علت تغییر تورژسانس دریاخته‌هایی که در قاعده برگ قرار دارند. (۰/۵)(ص۱۴۸)	۱
جمع نمره		۲۰